

Než se pustíš do statistických charakteristik, zopakuj si průměr, medián a modus ze základní školy, procenta a relativní četnost, druhou mocninu a odmocninu, zaokrouhlování a to, jak se ve fyzice počítá průměr a odchylka měření.

1. Průměr, medián a modus ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Aritmetický průměr spočítáš tak, že všechny hodnoty sečteš a vydělíš jejich počtem. Medián je prostřední hodnota seřazených dat; při sudém počtu hodnot je to průměr dvou prostředních. Modus je hodnota, která se vyskytuje nejčastěji. Před hledáním mediánu data vždy seřaď.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Urči průměr, medián a modus hodnot 3, 7, 4, 7, 9.

1. Průměr: $\frac{3 + 7 + 4 + 7 + 9}{5} = \frac{30}{5} = 6$.
2. Seřazeno: 3, 4, 7, 7, 9 → medián je 7.
3. Nejčastější je 7 → modus 7.

Zkus sám:

1. Urči průměr a medián hodnot 2, 5, 5, 8.
2. Urči medián hodnot 10, 20, 30, 40.
3. Urči modus hodnot 1, 2, 2, 3, 3, 3.

2. Tabulka četností a procenta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Četnost říká, kolikrát se hodnota v datech vyskytla. Relativní četnost je podíl četnosti a počtu všech hodnot; v procentech ji dostaneš vynásobením stem. Součet relativních četností je vždy 100 %. Průměr z tabulky četností spočítáš tak, že každou hodnotu vynásobíš její četností, součiny sečteš a vydělíš počtem všech hodnot.

$$\frac{n_i}{n} \cdot 100 \% \text{ relativní četnost v procentech}$$

Příklad: Z 25 žáků má 5 jedničku, 10 dvojku, 7 trojku a 3 čtyřku. Urči relativní četnosti v procentech.

1. Jednička: $\frac{5}{25} = 20 \%$, dvojka: $\frac{10}{25} = 40 \%$.
2. Trojka: $\frac{7}{25} = 28 \%$, čtyřka: $\frac{3}{25} = 12 \%$.
3. Kontrola: $20 + 40 + 28 + 12 = 100 \%$.

Zkus sám:

1. Kolik procent je 6 z 24?
2. Spočítej průměrnou známku z tabulky v příkladu (5×1 , 10×2 , 7×3 , 3×4).

3. Druhá mocnina a odmocnina ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Směrodatná odchylka se počítá přes druhé mocniny odchylek a jejich odmocninu. Druhá mocnina záporného čísla je kladná: $(-3)^2 = 9$. Druhá odmocnina je opačná operace: $\sqrt{9} = 3$, protože $3^2 = 9$. Odmocniny, které nevyjdou celé, spočítej na kalkulačce a zaokrouhli.

$$(-a)^2 = a^2 \text{ druhá mocnina opačného čísla} \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0) \text{ odmocnina}$$

Příklad: Odchylky od průměru jsou $-2, -1, 0, 1, 2$. Urči průměr jejich druhých mocnin a jeho odmocninu.

1. Druhé mocniny: 4, 1, 0, 1, 4; součet 10.

2. Průměr: $\frac{10}{5} = 2$.

3. Odmocnina: $\sqrt{2} \approx 1,41$.

Zkus sám:

1. Vypočítej $(-3)^2$ a -3^2 .

2. Vypočítej $\sqrt{2,25}$.

3. Vypočítej $\sqrt{50}$ na dvě desetinná místa.

4. Zaokrouhlování a platné číslice ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Statistické výsledky zaokrouhluj na rozumný počet číslic – obvykle 2–3 platné číslice. Rozhoduje číslice za místem, na které zaokrouhluješ: 0–4 dolů, 5–9 nahoru. Platné číslice se počítají od první nenulové číslice zleva; nuly na začátku desetinného čísla se nepočítají.

Příklad: Zaokrouhli 2,3456 na tři platné číslice a 0,004567 také na tři platné číslice.

1. 2,3456: třetí platná číslice je 4, za ní 5 $\rightarrow$ 2,35.

2. 0,004567: platné číslice začínají čtyřkou; 4, 5, 6 a za nimi 7 $\rightarrow$ 0,00457.

Zkus sám:

1. Zaokrouhli 17,85 na jednotky.

2. Zaokrouhli 1 234 na dvě platné číslice.

3. Zaokrouhli 0,0708 na dvě platné číslice.

5. Průměr a odchylka opakovaného měření SS

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření

Ve fyzice měříš stejnou veličinu vícekrát a za výsledek bereš aritmetický průměr. Odchylka každého měření je absolutní hodnota jeho rozdílu od průměru. Průměrná absolutní odchylka Δx říká, jak moc se měření rozcházejí, a výsledek zapišeš jako $(\bar{x} \pm \Delta x)$ s jednotkou. Směrodatná odchylka ve statistice měří totéž, jen přes druhé mocniny.

$$\Delta x_i = |x_i - \bar{x}| \text{ odchylka jednoho měření} \quad x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka zápis výsledku}$$

Příklad: Doba kyvu byla změřena čtyřikrát: 2,31 s; 2,28 s; 2,35 s; 2,30 s. Zapiš výsledek.

1. Průměr: $\frac{9,24}{4} = 2,31$ s.

2. Odchylky: 0; 0,03; 0,04; 0,01 (s).

3. Průměrná odchylka: $\frac{0,08}{4} = 0,02$ s.

4. Výsledek: $t = (2,31 \pm 0,02)$ s.

Zkus sám:

1. Délka byla změřena třikrát: 10,2 cm; 10,4 cm; 10,3 cm. Urči průměr.

2. U měření z předchozí úlohy urči průměrnou absolutní odchylku.

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Charakteristiky polohy** – Průměr, vážený průměr, modus a medián s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/03%20Charakteristiky%20polohy.pdf>
- Umíme matiku – Průměr a medián** – Procvičování s okamžitou kontrolou.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

- **Matweb.cz – Směrodatná odchylka** – Rozptyl a směrodatná odchylka krok za krokem.
<https://www.matweb.cz/smerodatna-odchylka/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Průměr, medián a modus:** 1) průměr 5, medián 5; 2) 25; 3) 3
- **2. Tabulka četností a procenta:** 1) 25 %; 2) 2,32
- **3. Druhá mocnina a odmocnina:** 1) 9 a −9; 2) 1,5; 3) 7,07
- **4. Zaokrouhlování a platné číslice:** 1) 18; 2) 1 200; 3) 0,071
- **5. Průměr a odchylka opakovaného měření:** 1) 10,3 cm; 2) $\frac{0,1 + 0,1 + 0}{3} \approx 0,07$ cm